PROJET DE STAGE

FOSE SAFAR

Application web de gestion des réservations d’appartements

Digitaliser · Sécuriser · Simplifier

Réalisé par

Iliane Firachine · Rayane Firachine

Encadrante et présidente de la FOSE : Mme Siham Lafkir

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L’INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES



Un patrimoine social à rendre accessible



Résidence Amwaj · Sidi Rahal

12

APPARTEMENTS FOSE

2

PROFILS CLIENTS

1

PLATEFORME UNIQUE

La FOSE de l'enseignement Hay Hassani met en location ses appartements au sein d'une résidence privée, avec un avantage tarifaire destiné aux adhérents de la Fondation Mohammed VI.

- clients FM6 : tarif préférentiel et règles de quota
- clients réguliers : tarif standard, sans quota annuel
- administration : pilotage centralisé du parc

Pourquoi digitaliser les réservations ?

AVANT

Disponibilités

Vérifications manuelles et risque de double réservation

Tarification

Calculs différents selon le profil du client

Suivi

Relances, paiements et justificatifs dispersés

Conformité

Collecte des données sans parcours formalisé

APRÈS

Un parcours numérique unique

- disponibilité calculée en temps réel
- règles métier appliquées automatiquement
- traçabilité de chaque réservation
- e-mails, paiement et reçu intégrés
- tableau de bord pour l'administration

Trois objectifs qui structurent la solution

01

Simplifier

Permettre au client de réserver en autonomie, depuis la recherche jusqu'au reçu.

EXPÉRIENCE CLIENT

02

Fiabiliser

Bloquer les conflits de dates, automatiser les tarifs, quotas et expirations.

RÈGLES MÉTIER

03

Piloter

Donner à la FOSE une vision claire sur les logements, réservations et paiements.

DÉCISION

La technologie sert le processus — et non l'inverse.

Trois acteurs, des parcours clairement définis

ADMIN

Administrateur

- gère les 12 appartements
- suit réservations et paiements
- consulte le tableau de bord

FM6

Client FM6

- réserve et suit ses séjours
- bénéficie du tarif réduit
- quota annuel contrôlé

500 MAD / nuit

STD

Client régulier

- réserve et paie en ligne
- reçoit confirmations et reçu
- aucun quota annuel

700 MAD / nuit

Une réservation en quatre étapes

1

Choisir

Dates + appartement

2

Confirmer

Récapitulatif + politiques par e-mail

3

Payer

Délai de 24 heures

4

Recevoir

Reçu PDF + pièces pour le check-in

Sans paiement sous 24 h : réservation expirée → appartement de nouveau disponible

L’équité est encodée dans le système

CLIENT FM6

500 MAD / nuit

- 5 nuits maximum par réservation
- 10 nuits maximum par année civile
- matricule obligatoire à l’inscription
- contrôles automatiques avant validation

CLIENT RÉGULIER

700 MAD / nuit

- même parcours de réservation
- mêmes services et notifications
- aucun quota annuel
- tarification standard

Disponibilité, chevauchements et montant total sont recalculés côté serveur.

Les fonctionnalités clés de FOSE Safar

Catalogue

Recherche par dates, galerie et prix personnalisé

Réservation

Numéro unique, historique et suivi des statuts

Paiement

Carte, confirmation et reçu PDF envoyé par e-mail

Administration

Logements, périodes, réservations et paiements

Notifications

Politiques, confirmation, expiration et alertes

Confidentialité

Information, consentement horodaté et droits

Une seule source de vérité pour le client et l'administrateur

Une application Django modulaire et maintenable



Séparation par domaines

accounts | apartments | reservations | payments | dashboard | notifications

Sécurité native

- CSRF et sessions Django
- mots de passe hachés
- contrôles d’accès par rôle
- transactions atomiques

Optimisation

- requêtes relationnelles optimisées
- validation centralisée
- pagination et filtres
- tests automatisés

Un séjour valorisé par une présentation visuelle













Sécurité et fiabilité dès la conception

Authentification

Compte e-mail, sessions et mots de passe robustes

Autorisation

Accès séparés selon le rôle et les objets du client

Intégrité

Transactions atomiques et contrôles de cohérence

Protection web

CSRF, validation serveur et en-têtes Django

Principe

Ne jamais faire confiance au navigateur : toutes les règles critiques sont revérifiées côté serveur.

La loi 09-08 a influencé le produit

1

Cartographier

Quelles données ? Pour quelles finalités ?

2

Notifier

Déclaration CNDP — formulaire F214 selon le régime applicable

3

Informer

Politique de confidentialité claire et accessible

4

Permettre

Accès, rectification, opposition et suppression

Hébergement hors du Maroc ?

Évaluer et notifier le transfert de données à l'étranger via le formulaire F118 avant mise en production.

Source : CNDP — cndp.ma (consulté le 14/09/2026)

Un stage au-delà de l’exécution technique

Nous n’avons pas seulement codé une demande.



Comprendre

Observer le processus réel et ses contraintes

Proposer

Comparer les options et défendre des choix

Concevoir

Transformer les règles métier en contrôles fiables

Responsabiliser

Intégrer sécurité, données et conformité

POSTURE D’INGÉNIEUR

Du démonstrateur au service en production

ACQUIS

- parcours de réservation
- tarification FM6 / standard
- expiration à 24 h
- e-mails et reçu PDF
- back-office et tests

✓

À FINALISER

- passerelle de paiement réelle
- validation d’éligibilité FM6
- dossier CNDP complet
- recette avec utilisateurs

…

MISE EN PRODUCTION

- nom de domaine
- hébergement choisi
- certificat SSL / HTTPS
- PostgreSQL et sauvegardes
- supervision et support

→

CONCLUSION

Ce projet n’était pas seulement technique.

Il nous a appris à relier le besoin métier, l’expérience utilisateur, la sécurité, la conformité juridique et la réalité d’un déploiement.

Une application utile naît d’un code solide — **et de décisions responsables.**

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Iliane Firachine · Rayane Firachine

Sources et périmètre de la présentation

01	**Projet**	Code source Django, migrations, tests et rapport technique du dépôt FOSE Safar.
02	**Photographies**	Visuels de la résidence fournis avec le projet dans static/img/residence/.
03	**Conformité**	Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel — cndp.ma.
04	**Logo**	École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur — emsi.ma / portail étudiant EMSI.

Les tarifs et règles présentés correspondent à l'état du code au 14 septembre 2026.